创作说明

《长征征途——火星登陆》开发者文档

辅导老师：徐英杰老师 创作者：张楚峰

人大附中丰台学校 高一（2）

目录

《长征征途——火星登陆：Story Mode》.....2
游戏介绍.....2
专业创作与完成情况.....2
学科依据与关键核验.....2
《长征征途——火星登陆》.....6

一、《长征征途——火星登陆：Story Mode》

1、游戏介绍

本作品作为《长征征途——火星登陆》的衍生游戏，理论上应该放在《长征征途——火星登陆》后进行介绍。但因《长征征途——火星登陆：Story Mode》最先完成，故本册先介绍衍生作品。

2、专业创作与完成情况

本游戏由 Java 与 C++编写，虽理论上来说在编译后可直接运行，但为保证运行正常，建议配置 Java 的编译环境。

本游戏的实现方案如下

组件	说明
C# 自解压启动器	编译为`winexe` （无控制台窗口），把游戏 zip 作为 托管资源嵌入
运行流程	双击 → 解压到`%TEMP%\LongMarch_xxx\` → 启动 LongMarch.exe → 等待游戏退出 → 自动结束
内嵌 JRE	jpackage 打包的精简 Java 运行时，目标机器无需装 Java
静态链接	/MT 编译，不依赖 VC++ Redistributable
engine.exe	
无控制台窗口	启动器、LongMarch.exe、engine.exe 均为 GUI 子系统

本作品由字节跳动有限公司开发的 Trae 编译器、Trae @Agent AI 大模型与 Trae @Chat AI 大模型开发。

3、学科依据与关键核验

学科依据

信息学：C++ 后端引擎（事件驱动状态机 + 确定性随机）与 Java Swing 前端，经自解压启动器封装为单文件可执行程序。

地理：1、火星日（sol）约 24 小时 39 分 35 秒，游戏以"火星日"为时间计量单位。

2、火星极地及中纬度地下存在大量水冰（凤凰号 2008 年实测证实），对应"水冰开采"事件。

3、火星存在区域性乃至全球性沙尘暴（2018 年全球沙尘暴曾致"机遇号"失联），沙尘遮蔽阳光并损坏设备——对应游戏"沙尘暴来袭"事件。

4、火星无全球磁场、大气稀薄，太阳耀斑质子事件与宇宙线构成辐射威胁（好奇号 RAD 实测表面剂量率约 0.67 mSv/天），对应"太阳耀斑警报"事件。

物化生：1、火星大气约 95% 为二氧化碳，表面气压约为地球的 0.6%，无法直接呼吸。

2、核电源（类比好奇号/毅力号搭载的 MMRTG 放射性同位素电源）稳定但存在辐射风险。

历史与政治：1、史实锚点：1934 年 10 月，中共中央、中革军委率中央红军主力 8.6 万余人从江西瑞金、于都等地出发开始长征。游戏基地命名"瑞金"，取长征出发地之意，结局文案"从 1934 年的瑞金出发，到 2047 年的火星'瑞金'——两万五千里的足迹"呼应这一史实。

2、精神内核 ： 游戏章节命名与事件设计借用长征叙事阶段——"星火"（起步）、"砥砺"（相持攻坚）、"转折"（关键抉择），对应长征"出发—艰苦转战—历史转折"的叙事结构；远征事件体现"艰苦奋斗"，辐射防护抉择体现"生命至上"。

3、课程思政落点 ： 玩家在"观测数据 vs 人员辐射安全""快速建设 vs 设备回收保全"等两难抉择中体认长征精神的价值判断，实现情感认同而非说教。

关键核验

实际提示词：“我正在使用 python 编写后端，请从 1、编写难度 2、编译后稳定程度 3、代码的逻辑思维等方面告诉我为什么尽量使用 c++编写后端且写一段示例代码”

示例代码(C++)

```
void initGame() {

    G.sol = 1;

    G.maxSol = 180;

    G.res[TIME] = 180;

    G.res[ENERGY] = 70;

    G.res[MATERIALS] = 60;

    G.res[PERSONNEL] = 6;
```

```
    G.res[MORALE] = 80;
    G.res[SAFETY] = 85;
    G.res[PROGRESS] = 0;
    G.phaseName = "星火";
    G.ended = false;
    G.log.clear();
    G.usedEvents.clear();
    G.currentEventId = "";
    G.log.push_back("任务启动：长征计划 · 火星永久基地建立");
}
```

资料

NASA — Mars Fact Sheet（nssdc.gsfc.nasa.gov）：火星自转周期、大气、重力参数。

NASA Science — Mars（science.nasa.gov/mars）：沙尘暴、水冰、太阳能资源。

C++ Primer Plus Stephen Prata 2024：C++技术

4、学科依据与关键核验

作品立意

以长征精神照见未来征途。 作品将 1934 年的瑞金与 2047 年的火星并置：人类首个火星先遣基地以长征出发地命名，代号"瑞金"。玩家作为指挥官，在 180 个火星日的任务窗口内，于能源、物资、水、人员、安全的多重约束中做出一个个抉择。作品想传达的核心命题是——长征精神（坚定信念、实事求是、艰苦奋斗、团结协作、生命至上）不是凝固的历史陈词，而是可以被带到星辰大海、并在极端环境的每一次抉择中被重新体认的价值观。

立意的具体体现

1. 命名呼应 ： 基地代号"瑞金"——开场文案即点明"取长征出发地之意"；

2. 章节隐喻 ： 事件篇章按长征叙事阶段推进——"星火"（星火燎原的起步：水冰开采）、"砥砺"（艰苦相持：沙尘暴来袭）、"转折"（关键抉择：太阳耀斑警报），以及"远征"（长途勘察）等，对应长征"出发—转战—转折"的历史脉络；

3. 首尾闭环 ： 胜利结局文案"从 1934 年的瑞金出发，到 2047 年的火星'瑞金'——两万五千里的足迹，见证了长征精神在星火间传递"；失败结局亦不作戏谑处理，而是"瑞金基地成为火星上一座静默的纪念碑"，以纪念与传承收束，传递对奋斗本身的敬意。

细节层面

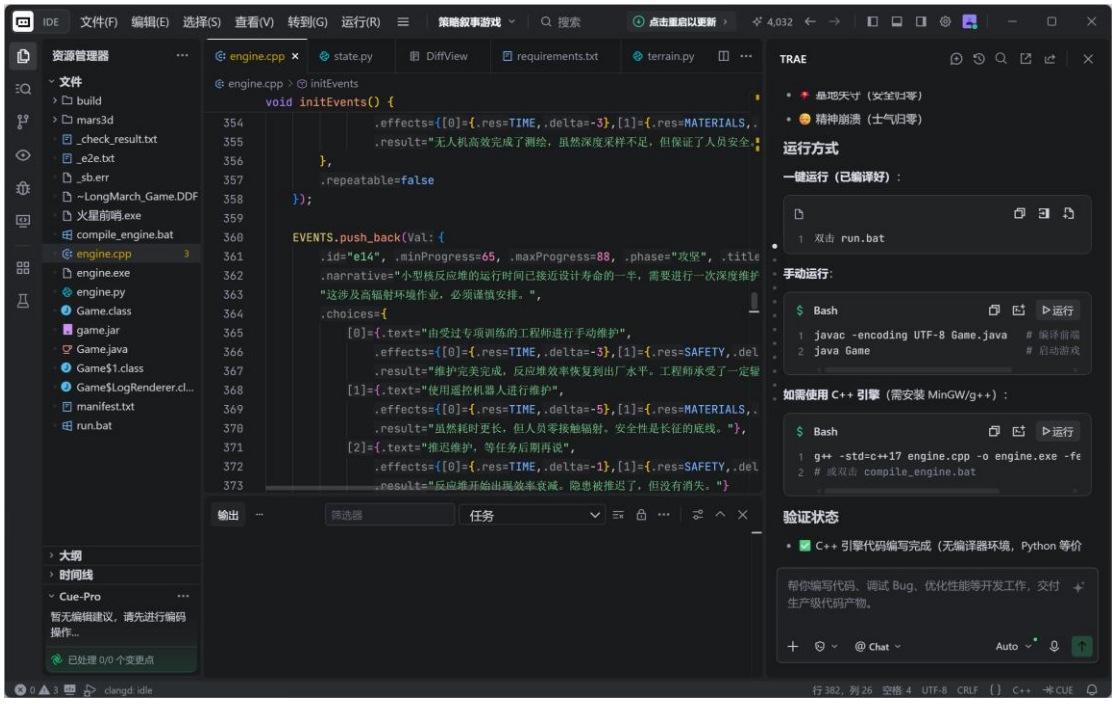
火星地表配色取自 NASA 好奇号/毅力号真实影像调色，体现"科学的态度讲幻想的故事"；

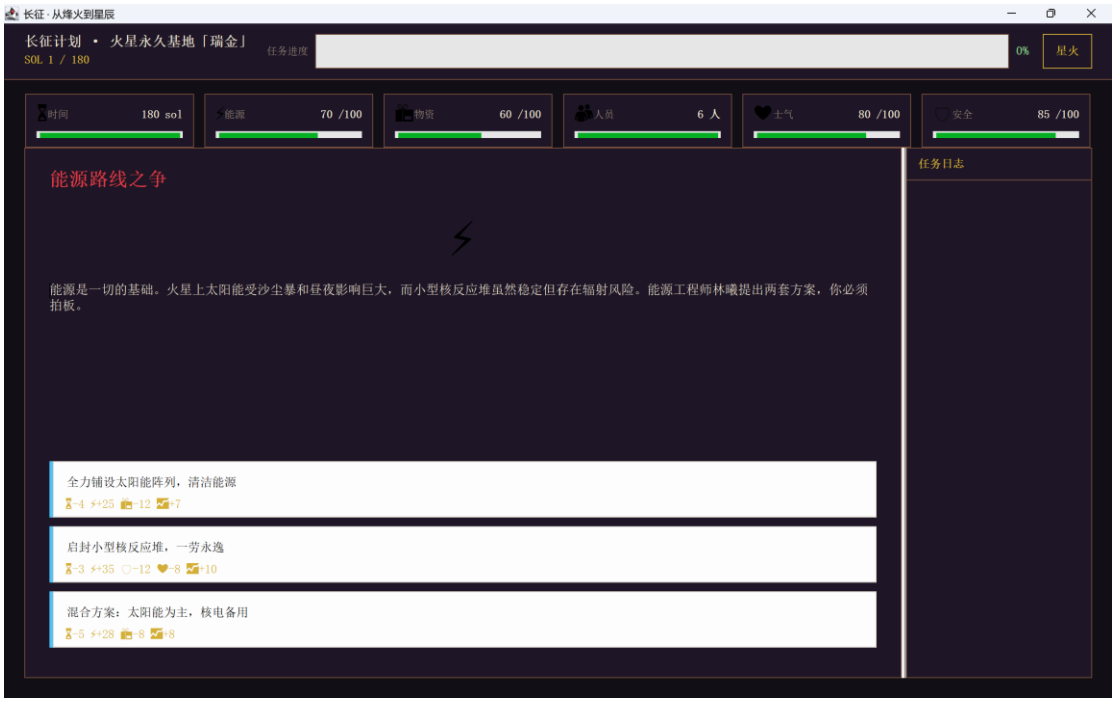
资源数值与事件后果均经人工核验与试玩调平，杜绝"数值说教"，让价值认同来自决策体验本身。

AI

本作品由字节跳动有限公司开发的 Trae 编译器、Trae @Agent AI 大模型与 Trae @Chat AI 大模型开发。

AI 用于灵感给予与部分后端与前端的代码编写。人工进行编译、检查与代码补充。

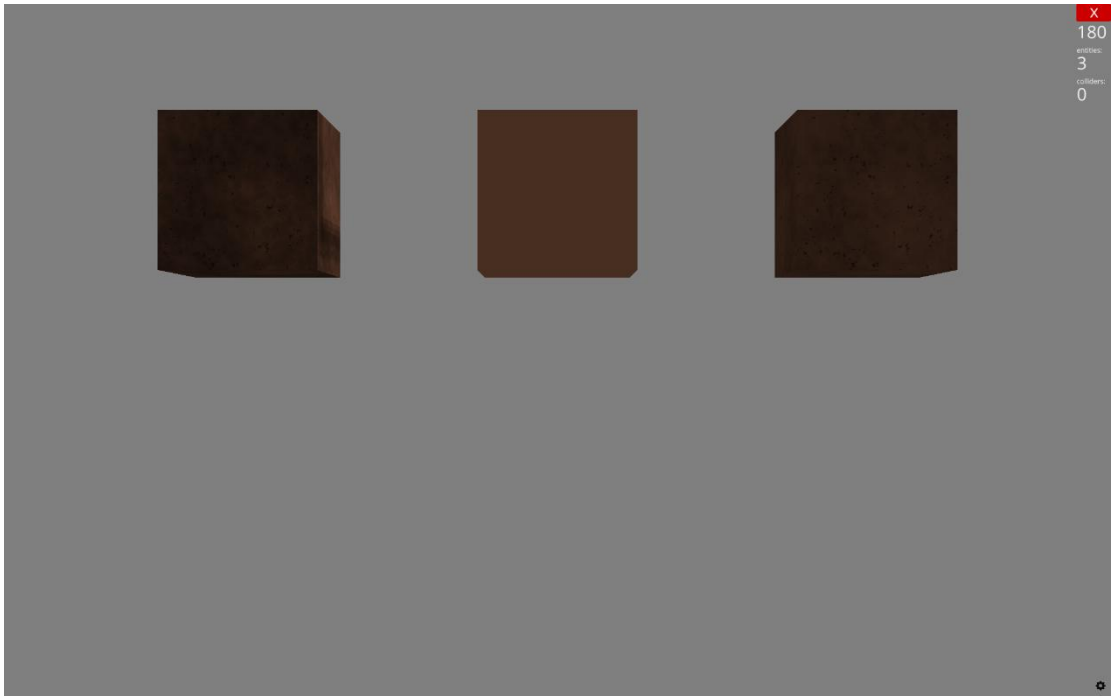


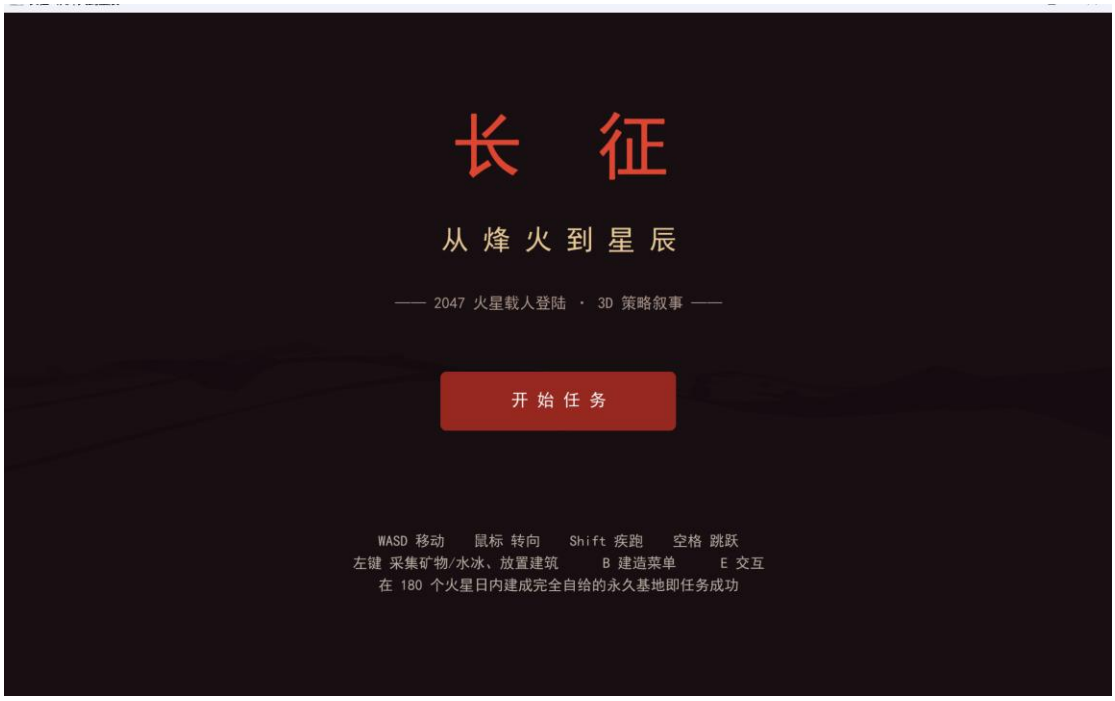


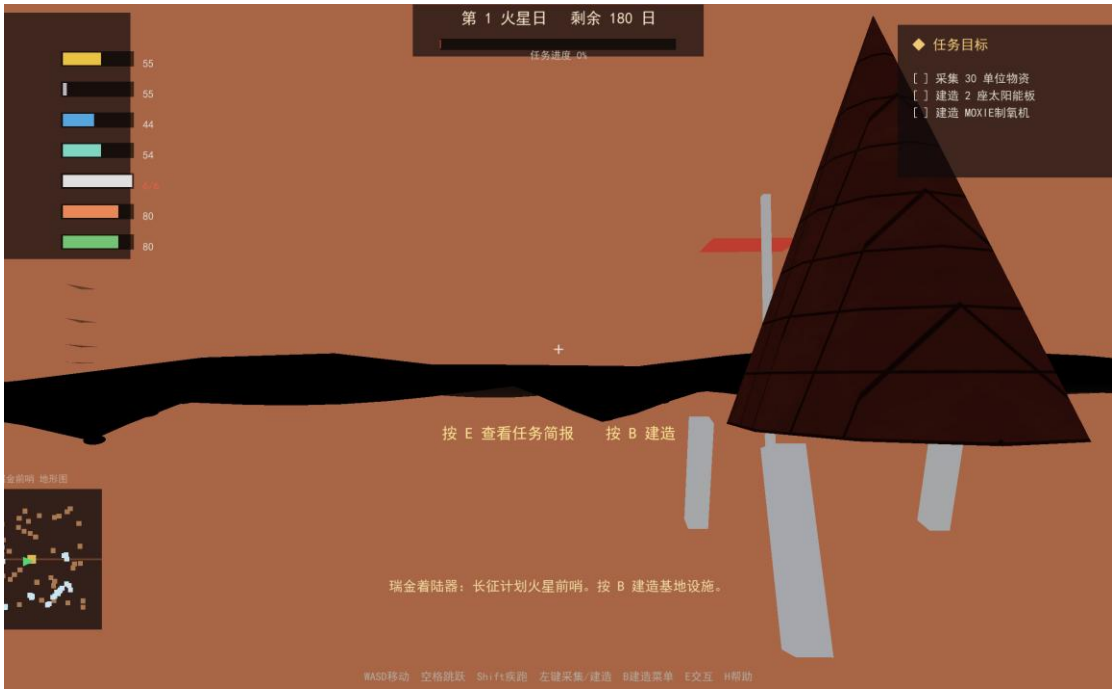
二、《长征征途——火星登陆》

致歉：因为 3D 游戏开发难度过高与开发周期过紧，最终导致《长征征途——火星登陆》未能完全完成，本人意识到了能力的不足，但因二游戏源代码使用的数据库互通，若删除《长征征途——火星登陆》的源代码可能导致《长征征途——火星登陆：Story Mode》源代码损害。虽《长征征途——火星登陆：Story Mode》编译后可直接运行 exe 文件使用，但为使其他开发者与参赛员与裁判浏览源码与二次编译不出差错，遂不删除《长征征途——火星登陆》的源码。

本游戏的介绍请观看《<长征征途——火星登陆>系列游戏讲解》视频。


X
180
entities:
3
colliders:
0


长 征
从烽火到星辰
—— 2047 火星载人登陆 · 3D 策略叙事 ——
开始任务
WASD 移动 鼠标 转向 Shift 疾跑 空格 跳跃
左键 采集矿物/水冰、放置建筑 B 建造菜单 E 交互
在 180 个火星日内建成完全自给的永久基地即任务成功


第 1 火星日　剩余 180 日
任务进度 0%
◆ 任务目标
[ ] 采集 30 单位物资
[ ] 建造 2 座太阳能板
[ ] 建造 MOXIE制氧机
55
55
44
54
80
80
按 E 查看任务简报　　按 B 建造
瑞金着陆器：长征计划火星前哨。按 B 建造基地设施。
WASD移动　空格跳跃　Shift疾跑　左键采集/建造　B建造菜单　E交互　H帮助